

Множество действительных чисел. Иррациональные числа. Пропорции



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Теория

- 1) Множества чисел
- 2) Пропорции
- 3) Масштаб
- 4) Проценты
- 5) Основные задачи на проценты



Множества чисел

1. *Натуральные числа* – числа, используемые при счете предметов:
 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

2. *Целые числа* – это натуральные числа, числа противоположные натуральным, и ноль.
 $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

3. *Рациональные числа* – это числа вида $\frac{m}{n}$ где $m \in Z$ и $n \in N$
При переводе в десятичную дробь рациональное число представляется конечной или бесконечной *периодической* дробью.
Множество рациональных чисел обозначается Q .
Примеры рациональных чисел: $\frac{2}{7}$; $-3,7$; $6,(45)$; 9 .

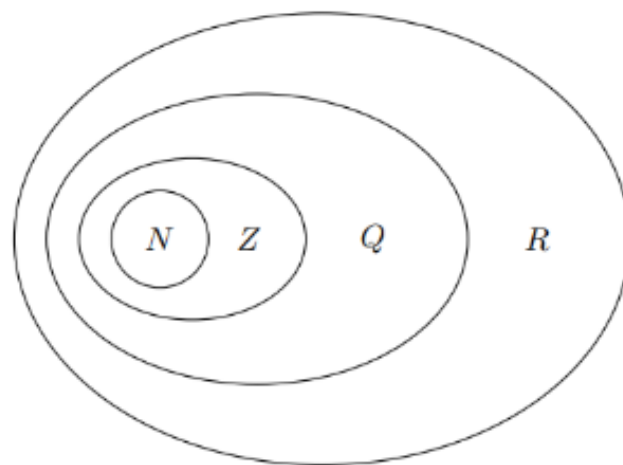


4. Иррациональные числа – это бесконечные непериодические десятичные дроби. Обозначается I .

Примеры иррациональных чисел: $\sqrt{3}$; π ; $-\frac{\sqrt{7}}{2}$

5. Действительные числа – объединение рациональных и иррациональных чисел.

Множество рациональных чисел обозначается R .



Иррациональные числа

Иррациональные – числа, которые нельзя записать в виде дроби $\frac{p}{q}$, т.е. в виде периодической десятичной дроби.

Например: $\sqrt{3}$; π ; $\log_2 5$; $\sin 10^\circ$; $e \approx 2,718$ – число Эйлера (экспонента)

Множество рациональных чисел обозначается $\mathbb{I}$.



Пропорции. Масштаб

Отношение двух чисел – это частное от деления одного числа на другое.

Отношение двух чисел показывает, во сколько раз одно число больше другого или какую часть одно число составляет от другого.

Пропорцией называется верное равенство двух отношений.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ИЛИ

$$a : b = c : d.$$



Основное свойство пропорции:

Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции.



$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies a \cdot d = b \cdot c$$

средние члены

$$a : b = c : d$$

крайние члены

средние члены

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

крайние члены

Масштабом называют отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности.

Пример:

Расстояние между двумя пунктами на местности равно 640 км, а на карте 16 мм. Найдите масштаб карты.

1: 40; 2) 1: 4000; 3) 1: 1 000 000; 4) 1: 40 000 000; 5) 1: 4 000 000.



Масштабом называют отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности.

Пример:

Расстояние между двумя пунктами на местности равно 640 км, а на карте 16 мм. Найдите масштаб карты.

1 : 40; 2) 1 : 4000; 3) 1 : 1 000 000; 4) 1 : 40 000 000; 5) 1 : 4 000 000.

Ответ: 4).

Решение. 1 км = 1 000 000 мм,
 $16 : 640\,000\,000 = 1 : 40\,000\,000.$



Две величины называются **прямо пропорциональными**, если при увеличении одной из величин в несколько раз другая величина увеличивается во столько же раз.

Прямо пропорциональные величины:

↑ стоимость товара – количество товара↑,

↑ время движения – пройденный путь↑ (при постоянной скорости),

↑ время выполнения работы – объем↑ (при постоянной производительности).

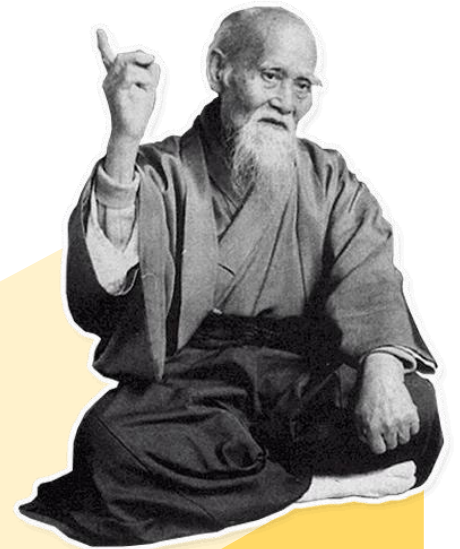
Две величины называются **обратно пропорциональными**, если при увеличении одной из величин в несколько раз другая величина уменьшается во столько же раз.

Обратно пропорциональные величины:

↑цена товара – количество товара↓ (при покупке на данную сумму денег)

↑скорость движения – время движения ↓ (при постоянной длине пути).

↑производительность труда – время выполнения определенной работы↓



Проценты

Часто используются такие понятия, как половина $-\frac{1}{2}$, треть $-\frac{1}{3}$, четверть $-\frac{1}{4}$. Это удобно: отрезать половину пирога, пройти треть пути закончить первую четверть в школе.

Чтобы сравнивать сотые доли, придумали процент $-\frac{1}{100}$: с латинского языка «pro centum» — «на сто».

Процент — это одна сотая часть от любого числа. Обозначается вот так: %.



$$1 \% = \frac{1}{100} = 0,01$$



Чтобы записать число процентов в виде дроби, нужно число процентов разделить на 100:

$$35 \% = 35 : 100 = 0,35;$$

$$33\frac{1}{3} \% : 100 = \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{3};$$

$$p \% = \frac{p}{100}.$$



Обратно, всякую дробь можно записать в виде числа процентов. Для этого нужно дробь умножить на 100 %:

$$0,04 \cdot 100 \% = 4 \%;$$

$$2,56 \cdot 100 \% = 256 \%;$$

$$\frac{4}{5} \cdot 100 \% = 80 \%; \quad \frac{m}{k} \cdot 100 \%.$$



Типы задач на проценты

1. Нахождение процента от числа

Чтобы найти несколько процентов от числа, надо записать проценты дробью и умножить число на эту дробь.

Пример: Найти 15% от 120.



1. Нахождение процента от числа

Чтобы найти несколько процентов от числа, надо записать проценты дробью и умножить число на эту дробь.

Пример: Найти 15% от 120.

Решение: $15\% = 0,15$;
 $120 \cdot 0,15 = 18$.

Ответ: 18.

2. Нахождение числа по его проценту

Чтобы найти число по его части и ей соответствующим процентам, надо записать проценты дробью и данную часть разделить на эту дробь.

Задачи по поиску процента по числу и числа по его проценту очень похожи. Чтобы не перепутать — внимательно читаем условия. Если в задании есть слова «который», «что составляет» и «который составляет» — перед нами задача по нахождению числа по его проценту.

Задача. Школьник решил 40 задач из учебника, что составляет 16% числа всех задач в книге. Сколько всего задач собрано в этом учебнике?



2. Нахождение числа по его проценту

Чтобы найти число по его части и ей соответствующим процентам, надо записать проценты дробью и данную часть разделить на эту дробь.

Задачи по поиску процента по числу и числа по его проценту очень похожи. Чтобы не перепутать — внимательно читаем условия. Если в задании есть слова «который», «что составляет» и «который составляет» — перед нами задача по нахождению числа по его проценту.

Задача. Школьник решил 40 задач из учебника, что составляет 16% числа всех задач в книге. Сколько всего задач собрано в этом учебнике?

Решение: Запишем 16% в виде дроби: 0,16.

Далее $40 : 0,16 = 40 \cdot \frac{100}{16} = 250$. Значит 250 задач включили в этот сборник.

3. Нахождение процентного отношения двух чисел

Чтобы найти, сколько процентов одно число составляет от другого, надо первое число разделить на второе и выразить полученное отношение в процентах.

Задача. В картинной галерее представлено 256 картин. Из них 64 — портреты. Какой процент всех картин галереи составляют портреты?



3. Нахождение процентного отношения двух чисел

Чтобы найти, сколько процентов одно число составляет от другого, надо первое число разделить на второе и выразить полученное отношение в процентах.

Задача. В картинной галерее представлено 256 картин. Из них 64 — портреты. Какой процент всех картин галереи составляют портреты?

Решение: Вся величина — это число всех картин в галерее — 256. Известно значение части числа всех картин — 64. Значит,

$$\frac{64}{256} \cdot 100 \% = \frac{1}{4} \cdot 100 \% = 25 \% \text{ всех картин составляют портреты.}$$

Ответ: 25 %.

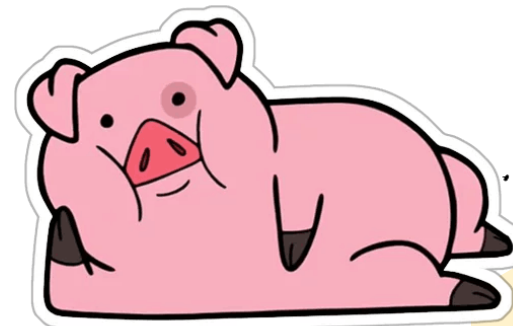
4. Задачи на простые проценты (дополнительно)

Простые проценты называются так, потому что они начисляются многократно, но всякий раз к исходной сумме.

Если обозначить исходную сумму как a , сумму, которая наращивается, как S , процентную ставку как $x\%$ и количество периодов начисления процента как y , то формулу можно записать так:

$$S = a \cdot \left(1 + y \cdot \frac{x}{100} \right)$$

Задача. Родители взяли в банке кредит 5000 рублей сроком на год под 15% ежемесячно. Сколько денег они заплатят банку через год?



4. Задачи на простые проценты (дополнительно)

Простые проценты называются так, потому что они начисляются многократно, но всякий раз к исходной сумме.

Если обозначить исходную сумму как a , сумму, которая наращивается, как S , процентную ставку как $x\%$ и количество периодов начисления процента как y , то формулу можно записать так:

$$S = a \cdot \left(1 + y \cdot \frac{x}{100} \right)$$

Задача. Родители взяли в банке кредит 5000 рублей сроком на год под 15% ежемесячно. Сколько денег они заплатят банку через год?

Решение.

Подставим данные из условия задачи и узнаем, сколько денег родители заплатят банку:

$$S = 5000 \cdot \left(1 + 12 \cdot \frac{15}{100} \right) = 14000$$

5. Задачи на сложные проценты (дополнительно)

Сложные проценты отличаются от простых тем, что процент много раз начисляется не к исходной сумме, а к сумме с уже начисленными раньше процентами.

Пускай снова S – наращиваемая сумма, a – исходная, $x\%$ – процентная ставка, y – количество периодов начисления процента. В этом случае формула принимает вид

$$S = a \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)^y$$

Задача. Вкладчик положил в банк 2000 рублей под 14% годовых (накопительный вклад). Сколько денег будет на счету через 3 года?



5. Задачи на сложные проценты (дополнительно)

Сложные проценты отличаются от простых тем, что процент много раз начисляется не к исходной сумме, а к сумме с уже начисленными раньше процентами.

Пускай снова S – наращиваемая сумма, a – исходная, $x\%$ – процентная ставка, y – количество периодов начисления процента. В этом случае формула принимает вид

$$S = a \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)^y$$

Задача. Вкладчик положил в банк 2000 рублей под 14% годовых (накопительный вклад). Сколько денег будет на счету через 3 года?

Решение. Подставляем данные из условия:

$$S = 2000 \cdot \left(1 + \frac{14}{100}\right)^3 = 29630,88$$

Кстати, простые задачи на проценты можно очень легко решать с помощью пропорции.

Например, вернемся к задаче о картинах:

В картинной галерее представлено 256 картин. Из них 64 — портреты.
Какой процент всех картин галереи составляют портреты?



Кстати, простые задачи на проценты можно очень легко решать с помощью пропорции.

Например, вернемся к задаче о картинах:

В картинной галерее представлено 256 картин. Из них 64 — портреты.
Какой процент всех картин галереи составляют портреты?

Решение:

256 картин — 100%

64 картины — $x\%$

Составляем пропорцию

$$\frac{256}{64} = \frac{100}{x} \quad \text{Отсюда} \quad x = \frac{64 \cdot 100}{256} = 25 \%$$

ЦТ 2021, А10, Вариант 1

В первый день велосипедист проехал 52 км, а во второй день – на 15% меньше, чем в первый. Сколько километров проехал велосипедист за два дня?

1) 102,4; 2) 96,2; 3) 89; 4) 88,4; 5) 98,2.



ЦТ 2021, А10, Вариант 1

В первый день велосипедист проехал 52 км, а во второй день – на 15% меньше, чем в первый. Сколько километров проехал велосипедист за два дня?

1) 102,4; 2) 96,2; 3) 89; 4) 88,4; 5) 98,2.

Ответ: 2).

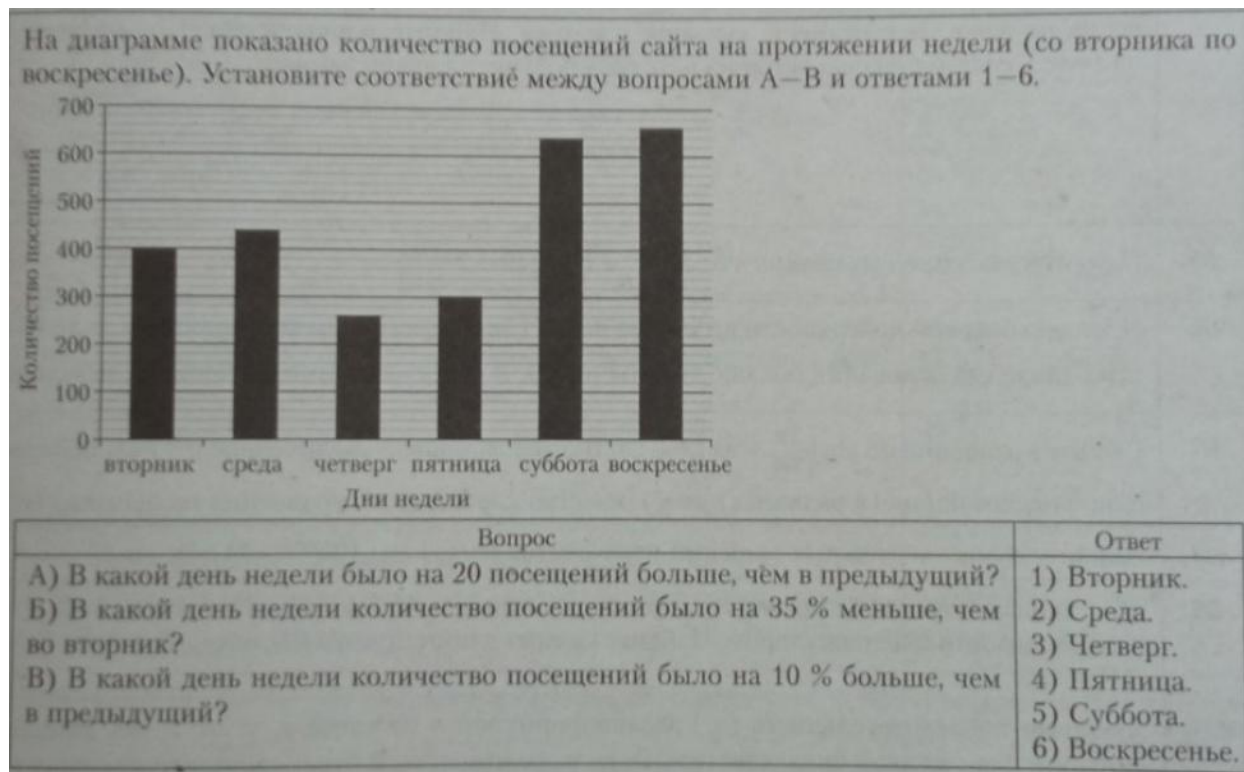
Решение.

$52 \cdot 0,15 = 7,8$ - это 15%

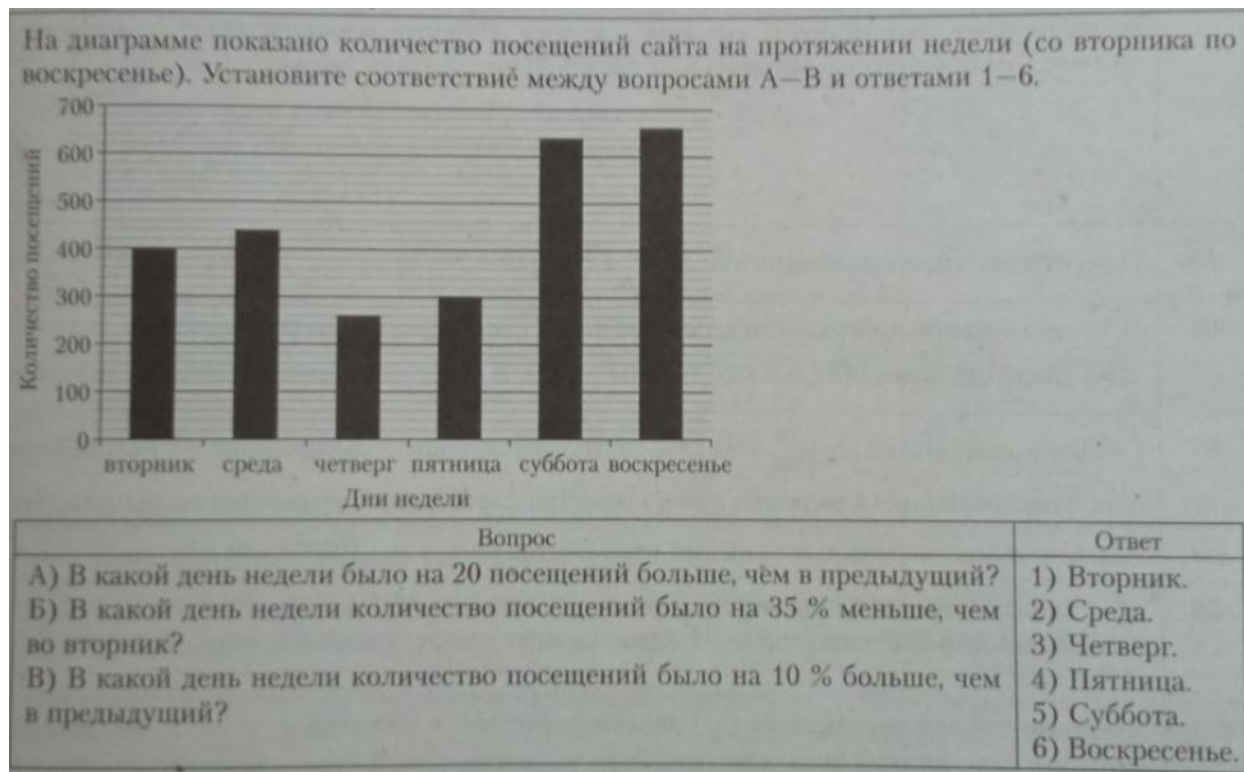
$52 - 7,8 = 44,2$ - во второй день

$52 + 44,2 = 96,2$

ЦТ 2021, В1, Вариант 1



ЦТ 2021, В1, Вариант 1



Ответ: А6Б3В2.

ЦТ 2013, А5

Одно число меньше другого на 64, что составляет 16% большего числа. Найдите меньшее число.
1) 800; 2) 470; 3) 336; 4) 464; 5) 390.



ЦТ 2013, А5

Одно число меньше другого на 64, что составляет 16% большего числа. Найдите меньшее число.
1) 800; 2) 470; 3) 336; 4) 464; 5) 390.

Ответ: 3).

Решение: $64 : 0,16 = 400$ – большее число
 $400 - 64 = 336$ – меньшее число.

ЦТ 2010, А 7

Если число 31 на 55% больше числа A , то число A равно:

1) 20; 2) 28,05; 3) 40; 4) 22,95; 5) 30,5.



ЦТ 2010, А 7

Если число 31 на 55% больше числа A , то число A равно:

1) 20; 2) 28,05; 3) 40; 4) 22,95; 5) 30,5.

Ответ: 1).

Решение: 31 – 155%
 A – 100%

$$A = \frac{31 \cdot 100}{155} = \frac{31 \cdot 20}{31} = 20$$

ЦТ 2020, В1, Вариант7

На круговой диаграмме представлена информация о продаже 200 кг овощей в течение дня. Для начала каждого из предложений А—В подберите его окончание 1—6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Масса (в килограммах) проданной свёклы равна...	1) 8.
Б) Отношение, выраженное в процентах, которое показывает, на сколько масса проданной капусты меньше массы проданных помидоров, равно...	2) 56.
	3) 40.
	4) 165.
В) Отношение, выраженное в процентах, которое показывает, на сколько масса проданных огурцов больше массы проданного лука, равно...	5) 65.
	6) 28.



Ответ: A2B5B3

Решение:

- Свёкла в %: $100\% - (20\% + 14\% + 7\% + 10\% + 21\%) = 28\%$,
 $200 \cdot 0,28 = 56$, значит **A2**
- Капуста $200 \cdot 0,07 = 14$ кг – это x
Помидоры $200 \cdot 0,2 = 40$ кг – это 100%

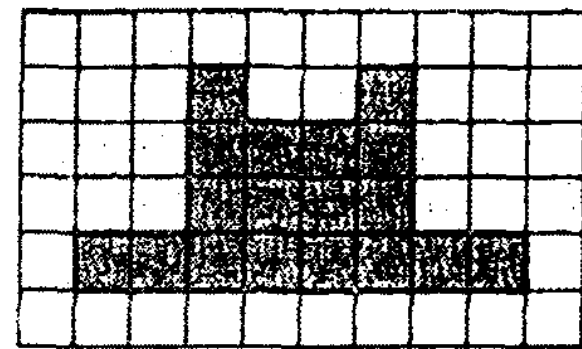
$$x = \frac{14 \cdot 100}{40} = \frac{14 \cdot 5}{2} = 35\%, \quad 100\% - 35\% = 65\%, \text{ значит } \mathbf{B5}$$

- $\frac{\text{Огурцы}}{\text{Лук}} = \frac{14}{10} = 1,4 = 140\%$, значит на 40% и это **B3**

ЦТ 2017, А11

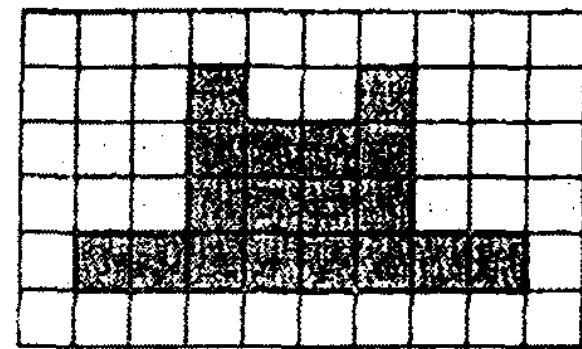
На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см × 1 см изображена фигура. Известно, что площадь этой фигуры составляет 28 % площади некоторой трапеции. Найдите площадь трапеции в квадратных сантиметрах.

- 1) 504 см^2 ; 2) $64\frac{2}{7} \text{ см}^2$; 3) 35 см^2 ; 4) $72\frac{3}{4} \text{ см}^2$; 5) $155\frac{5}{9} \text{ см}^2$.



ЦТ 2017, А11

На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см × 1 см изображена фигура. Известно, что площадь этой фигуры составляет 28 % площади некоторой трапеции. Найдите площадь трапеции в квадратных сантиметрах.



- 1) 504 см^2 ; 2) $64\frac{2}{7} \text{ см}^2$; 3) 35 см^2 ; 4) $72\frac{3}{4} \text{ см}^2$; 5) $155\frac{5}{9} \text{ см}^2$.

Ответ: 2).

Решение.

$$\begin{array}{l} 18 \text{ см}^2 - 28\% \\ x - 100\% \end{array}$$

$$x = \frac{18 \cdot 100}{28} = \frac{450}{7} = 64\frac{2}{7}.$$

ЦТ 2014, А12

Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 20 кг свежих.

1) $\frac{200}{a}$; 2) $\frac{20(100 - a)}{100}$; 3) $\frac{2000}{100 - a}$; 4) $\frac{20(100 + a)}{100}$; 5) $\frac{2000}{100 + a}$.



ЦТ 2014, А12

Свежие фрукты при сушке теряют a % своей массы. Укажите выражение, определяющее массу сухих фруктов (в килограммах), полученных из 20 кг свежих.

1) $\frac{200}{a}$; 2) $\frac{20(100-a)}{100}$; 3) $\frac{2000}{100-a}$; 4) $\frac{20(100+a)}{100}$; 5) $\frac{2000}{100+a}$.

Ответ: 2).

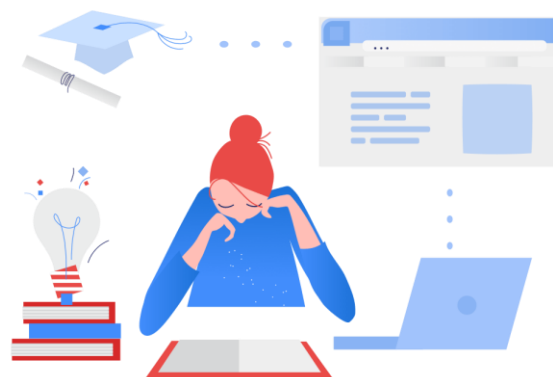
Решение. $20 - \frac{a}{100} \cdot 20 = 20 - \frac{a}{5} = \frac{100-a}{5} = \frac{20(100-a)}{100}$.

ЦТ 2016, А6

Величины a и b являются прямо пропорциональными. Используя данные таблицы, найдите неизвестное значение величины a .

1) 32; 2) 27; 3) 22; 4) 14; 5) 56.

a		1,9
b	108	7,6



ЦТ 2016, А6

Величины a и b являются прямо пропорциональными. Используя данные таблицы, найдите неизвестное значение величины a .

1) 32; 2) 27; 3) 22; 4) 14; 5) 56.

a		1,9
b	108	7,6

Ответ: 2).

Решение.

$$\frac{x}{108} = \frac{1,9}{7,6} \quad x = \frac{1,9 \cdot 108}{7,6} = \frac{108}{4} = 27$$

ЦТ 2018, В3

В жилом доме «Альфа» 13% от общего числа квартир составляют однокомнатные, а в жилом доме «Омега» 61% от общего числа квартир – однокомнатные. Определите, во сколько раз больше общее количество квартир в жилом доме «Альфа», если 16% всех квартир в двух домах составляют однокомнатные.



ЦТ 2018, В3

В жилом доме «Альфа» 13% от общего числа квартир составляют однокомнатные, а в жилом доме «Омега» 61% от общего числа квартир – однокомнатные. Определите, во сколько раз больше общее количество квартир в жилом доме «Альфа», если 16% всех квартир в двух домах составляют однокомнатные.

Ответ: 15.

Решение.

«Альфа» – x , «Омега» – y .

$$0,13x + 0,61y = 0,16(x + y)$$

$$0,13x + 0,61y = 0,16x + 0,16y$$

$$0,45y = 0,03x$$

$$\text{Найдем } x : y = 0,45 : 0,03 = 15.$$

ЦТ 2009, В 9

Задумано целое положительное число. К его записи приписали справа цифру 6 и из полученного числа вычли квадрат задуманного. Разность уменьшили на 80% и еще вычли задуманное число. В окончательном варианте получили 0. Какое число задумано?



ЦТ 2009, В 9

Задумано целое положительное число. К его записи приписали справа цифру 6 и из полученного числа вычли квадрат задуманного. Разность уменьшили на 80% и еще вычли задуманное число. В окончательном варианте получили 0. Какое число задумано?

Ответ: 6.

Решение. Пусть x задуманное число. Если к нему приписали справа цифру 6, то получили число $10x + 6$. Вычли квадрат задуманного: $10x + 6 - x^2$.

Разность уменьшили на 80%, значит осталось 20%: $0,2 \cdot (10x + 6 - x^2)$.

И еще вычли задуманное число, получили 0:

$$0,2 \cdot (10x + 6 - x^2) - x = 0$$

Решаем уравнение $2x + 1,2 - 0,2x^2 - x = 0$, $-0,2x^2 + x + 1,2 = 0$, $x^2 - 5x - 6 = 0$.

$x_1 = 6$ и $x_2 = -1$. Но число по условию положительное, значит задуманное число 6.

Задачи

- Число 180 делят на 11 с остатком. Найдите, сколько процентов остаток составляет от неполного частного.
- Карандаш на 60% дешевле ручки. Найдите, на сколько процентов ручка дороже карандаша.
- Цена товара понизилась на 40%, затем еще на 25%. На сколько процентов понизилась цена товара по сравнению с первоначальной ценой?
- Семья состоит из трех человек: муж, жена и дочь-студентка. Если зарплата мужа вырастет в два раза, общий доход семьи возрастет на 67%. Если дочери в три раза урежут стипендию, общий доход этой семьи уменьшится на 4%. Вычислить, какой процент в общий доход семьи приносит заработок жены.
- В свежих абрикосах 90% влаги, а в кураге только 5%. Сколько килограммов абрикосов нужно, чтобы получить 20 килограммов кураги?

Задача 1 Число 180 делят на 11 с остатком. Найдите, сколько процентов остаток составляет от неполного частного.

Ответ: 25.

Решение. $180 : 11 = 16$ (ост. 4), $\frac{4}{16} \cdot 100\% = 25\%$.

Задача 2 Карандаш на 60% дешевле ручки. Найдите, на сколько процентов ручка дороже карандаша.

Ответ: на 150%.

Решение.

Ручка x , тогда карандаш $0,4x$.

Найдем, сколько процентов ручка составляет от

карандаша $\frac{x}{0,4x} = \frac{10}{4} = 2,5 \cdot 100\% = 250\%$

$250\% - 100\% = 150\%$.

Задача 3 Цена товара понизилась на 40%, затем еще на 25%. На сколько процентов понизилась цена товара по сравнению с первоначальной ценой?

Ответ: 55%.

Решение.

Обозначим первоначальную цену товара через x . После первого понижения цена станет равной $x - 0,4x = 0,6x$.

Второе понижение цены составляет 25% от новой цены $0,6x$, поэтому после второго понижения получим:
 $0,6x - 0,25 \cdot 0,6x = 0,45x$.

После двух понижений цена составляет 45% от величины x , значит цена товара понизилась на 55%.

Задача 4 Семья состоит из трех человек: муж, жена и дочь-студентка. Если зарплата мужа вырастет в два раза, общий доход семьи возрастет на 67%. Если дочери в три раза урежут стипендию, общий доход этой семьи уменьшится на 4%. Вычислить, какой процент в общий доход семьи приносит заработок жены.

Ответ: 27%

Решение.

Из условия следует, что общий доход семьи находится в прямой зависимости от доходов мужа. Не так важно, насколько ему поднимут зарплату. В любом случае общий доход семьи вырастет на 67%. Значит, зарплата мужа составляет как раз эти 67% от общего дохода. Если стипендия дочери уменьшится в три раза (т.е. останется $\frac{1}{3}$), тогда $\frac{2}{3}$ – это и есть 4%, на которые уменьшился бы семейных доход. Можно составить простую пропорцию и выяснить, что, так как $\frac{2}{3}$ стипендии – это 4% дохода, то вся стипендия – это 6%. А теперь отнимем от всего дохода вклад мужа и дочери и узнаем, какой процент составляет заработок жены в общем доходе семьи: $100\% - 67\% - 6\% = 27\%$.

Задача 5 В свежих абрикосах 90% влаги, а в кураге только 5%. Сколько килограммов абрикосов нужно, чтобы получить 20 килограммов кураги?

Ответ: 190 кг.

Решение.

Исходя из условия, в абрикосах 10% сухого вещества, а в кураге в концентрированном виде — 95%.

Поэтому в 20 кг кураги $20 \cdot 0,95 = 19$ (кг) сухого вещества.

Эти же 19 кг сухого вещества в свежих абрикосах составляют 10%.

$$19 : 0,1 = 190 \text{ (кг)}$$

Решать задачи на проценты не так уж сложно, если усвоить основные правила и подключить воображение.

Тест по уроку

в следующем материале

